Le poids et la gravitation

Deux façons de voir la même attraction

2de générale · Séance 19 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer un poids, je connais la loi de gravitation universelle, et je sais distinguer masse et poids.

L'ESSENTIEL — la masse ne change pas, le poids si

La masse m	**Le poids** P
quantité de matière	force d'attraction
en kg	en N
identique partout dans l'univers	**dépend** de l'astre
balance	dynamomètre

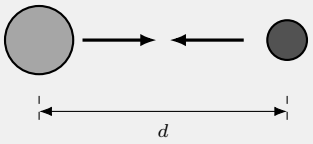
$$P = m \times g$$

g est l'**intensité de pesanteur** : sur Terre, $g \approx 9{,}8\,\text{N/kg}$. Sur la Lune, $g \approx 1{,}6$.

La loi de gravitation universelle
Deux corps s'attirent mutuellement :

$$F = G\,\frac{m_A \times m_B}{d^2}$$

avec $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ (unités SI), d la distance **entre les centres**, en mètres.



Les deux forces ont **la même valeur** et des sens opposés, même si les masses sont très différentes.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Si la distance double, la force est divisée par **quatre**, pas par deux.

C'est le d^2 au dénominateur : la loi est dite « en $\dfrac{1}{d^2}$ ».

MÉTHODE — calculer une force de gravitation

1. Repérer les deux masses
En kilogrammes.

2. Repérer la distance
En mètres, entre les *centres*.

3. Appliquer la formule
Sans oublier le carré.

4. Vérifier l'ordre de grandeur

Exemple. *Terre* ($M = 6{,}0 \times 10^{24}\,\text{kg}$) *et un corps de* $70\,\text{kg}$, $d = 6{,}4 \times 10^{6}\,\text{m}$.

$$F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{6{,}0 \times 10^{24} \times 70}{(6{,}4 \times 10^{6})^2}$$

$F \approx 684\,\text{N}$

Or $P = 70 \times 9{,}8 = 686\,\text{N}$: c'est la même force.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule le poids sur Terre ($g = 9{,}8$). NIVEAU 1

a) 2 kg

b) 50 kg

c) 500 g

2. Calcule la masse. NIVEAU 2

a) $P = 49$ N sur Terre

b) $P = 98$ N sur Terre

3. Un objet de 60 kg. NIVEAU 2

a) Son poids sur Terre ?

b) Sur la Lune ($g = 1{,}6$) ?

c) Sa masse sur la Lune ?

4. Comment varie F ? NIVEAU 2

a) Si d est doublée

b) Si d est triplée

c) Si une masse est doublée

EXERCICES — je réfléchis

5. Un astronaute de 80 kg. NIVEAU 3

a) Poids sur Terre ?

b) Poids sur Mars ($g = 3{,}7$) ?

c) Sa masse change-t-elle ?

d) Pourquoi dit-on qu'il « pèse moins lourd » ?

6. La Lune ($7{,}3 \times 10^{22}$ kg) est à $3{,}8 \times 10^{8}$ m de la Terre ($6{,}0 \times 10^{24}$ kg). NIVEAU 3

a) Calcule la force d'attraction.

b) La Terre attire-t-elle la Lune plus fort que l'inverse ?

c) Pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre, alors ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Le poids s'exprime en kg.

b) En apesanteur, la masse devient nulle.

c) g est le même partout sur Terre.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On veut retrouver la valeur de g sur Terre.

— Écris que le poids d'un corps de masse m est égal à la force de gravitation qu'exerce la Terre sur lui.

— Simplifie par m des deux côtés.

— Calcule g avec $M_T = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg et $R_T = 6{,}4 \times 10^{6}$ m.

— Que vaudrait g au sommet de l'Everest (8,8 km de plus) ?